14888번 - 연산자 끼워넣기 성공

☆

실버 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	135294	63801	42654	47.654%

문제

N개의 수로 이루어진 수열 $A_1, A_2, \ldots, A_N$이 주어진다. 또, 수와 수 사이에 끼워넣을 수 있는 N-1개의 연산자가 주어진다. 연산자는 덧셈(+), 뺄셈(-), 곱셈(×), 나눗셈(÷)으로만 이루어져 있다.

우리는 수와 수 사이에 연산자를 하나씩 넣어서, 수식을 하나 만들 수 있다. 이때, 주어진 수의 순서를 바꾸면 안 된다.

예를 들어, 6개의 수로 이루어진 수열이 1, 2, 3, 4, 5, 6이고, 주어진 연산자가 덧셈(+) 2개, 뺄셈(-) 1개, 곱셈(×) 1개, 나눗셈(÷) 1개인 경우에는 총 60가지의 식을 만들 수 있다. 예를 들어, 아래와 같은 식을 만들 수 있다.

- 1+2+3-4×5÷6
- 1÷2+3+4-5×6
- 1+2÷3×4-5+6
- 1÷2×3-4+5+6

식의 계산은 연산자 우선 순위를 무시하고 앞에서부터 진행해야 한다. 또, 나눗셈은 정수 나눗셈으로 몫만 취한다. 음수를 양수로 나눌 때는 C++14의 기준을 따른다. 즉, 양수로 바꾼 뒤 몫을 취하고, 그 몫을 음수로 바꾼 것과 같다. 이에 따라서, 위의 식 4개의 결과를 계산해보면 아래와 같다.

- 1+2+3-4×5÷6 = 1
- 1÷2+3+4-5×6 = 12
- 1+2÷3×4-5+6 = 5
- 1÷2×3-4+5+6 = 7

N개의 수와 N-1개의 연산자가 주어졌을 때, 만들 수 있는 식의 결과가 최대인 것과 최소인 것을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 수의 개수 N($2 \le N \le 11$)가 주어진다. 둘째 줄에는 $A_1, A_2, \ldots, A_N$이 주어진다. ($1 \le A_i \le 100$) 셋째 줄에는 합이 N-1인 4개의 정수가 주어지는데, 차례대로 덧셈(+)의 개수, 뺄셈(-)의 개수, 곱셈(×)의 개수, 나눗셈(÷)의 개수이다.

출력

첫째 줄에 만들 수 있는 식의 결과의 최댓값을, 둘째 줄에는 최솟값을 출력한다. 연산자를 어떻게 끼워넣어도 항상 -10억보다 크거나 같고, 10억보다 작거나 같은 결과가 나오는 입력만 주어진다. 또한, 앞에서부터 계산했을 때, 중간에 계산되는 식의 결과도 항상 -10억보다 크거나 같고, 10억보다 작거나 같다.

예제 입력 1 복사

```
2
5 6
0 0 1 0
```

예제 출력 1 복사

```
30
30
```

예제 입력 2 복사

```
3
3 4 5
1 0 1 0
```

예제 출력 2 복사

```
35
17
```

예제 입력 3 복사

```
6
1 2 3 4 5 6
2 1 1 1
```

예제 출력 3 복사

```
54
-24
```

힌트

세 번째 예제의 경우에 다음과 같은 식이 최댓값/최솟값이 나온다.

- 최댓값: 1-2÷3+4+5×6
- 최솟값: 1+2+3÷4-5×6

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: jh05013 (/user/jh05013), mwy3055 (/user/mwy3055)
- 데이터를 추가한 사람: hope9405 (/user/hope9405)

알고리즘 분류

- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 백트래킹 (/problem/tag/5)

메모